

Équipe 2

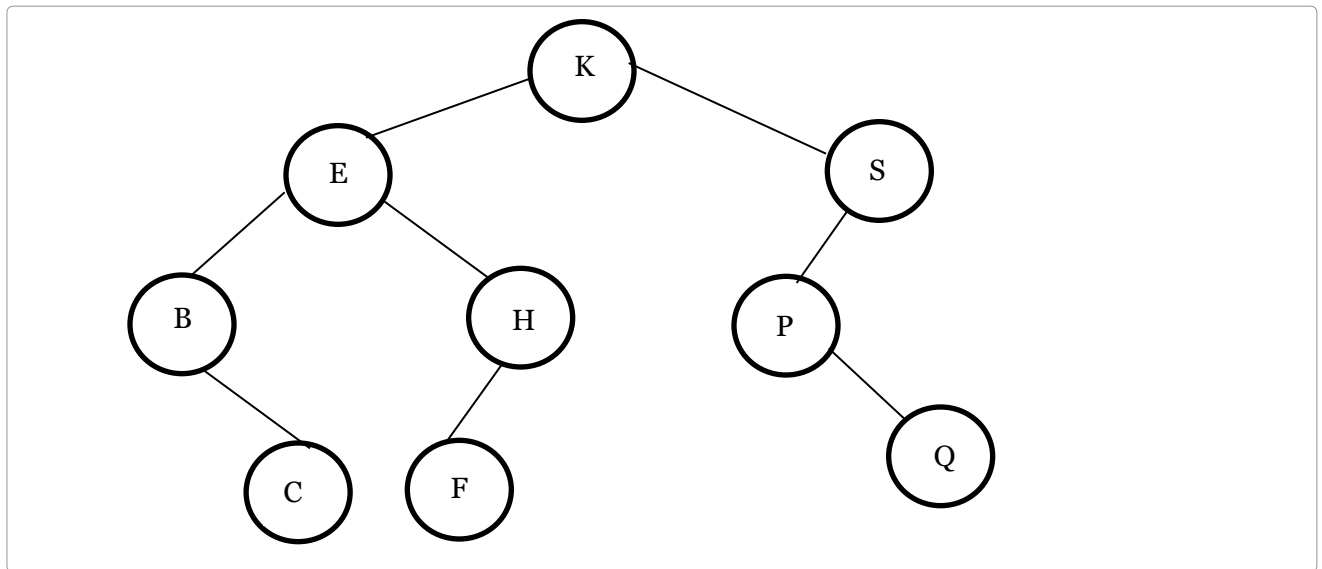
Exercices 2.1, 2.2 et 2.3 — un arbre, un graphe, un Dijkstra

Exercice 2.1 — L'arbre binaire : le parcours postfixe

arbre = ["K", "E", "S", "B", "H", "P", None, None, "C", "F", None, None, "Q"]

Même règle qu'en classe : la racine est dans la case **0** ; pour le nœud de la case i , l'enfant gauche est en case $2i + 1$, l'enfant droit en case $2i + 2$. None, ou une case au-delà de la fin : pas de nœud.

a) Dessinez l'arbre.



b) Donnez le parcours **postfixe** (*postorder*) : d'abord tout le sous-arbre **gauche**, puis tout le sous-arbre **droit**, et le **nœud** en dernier.

C,B,F,H,E,Q,P,S,K

c) Répondez en regardant votre dessin.

Combien de **nœuds** ? 9 nœuds

Combien de **feuilles**, et lesquelles ? C,F,Q

Combien de **branches** ? 8 branches

Combien de **niveaux** (la racine est au niveau 0) ? 4 niveaux (0,1,2,3)

Quels nœuds ont **un seul** enfant ? B,H,P,S ont un seul enfants

d) On veut donner un enfant **droit** à S. Dans quelle case de la liste faut-il l'écrire ? Que contient cette case aujourd'hui ?

I+2 : On applique la formule $2*i+2$ donne 6 , donc le None